

3. 자기평가서

저는 음성 인식과 안면 근육 분석을 결합한 발음 교정 시스템 ‘소리오름’을 개발했습니다. 많은 기존 프로그램이 수화나 자막처럼 대화 내용을 대신 전달하는 데 그쳤던 반면, 소리오름은 청각장애인이 직접 또렷하고 자연스럽게 발음할 수 있도록 교정하는 데 주력했습니다. 기존 기술이 단순히 간단한 의사소통을 가능하게 했다면, 소리오름은 청각장애인이 실제로 말을 할 수 있도록 돕고, 일반인이 느낄 수 있는 사회적 거리감을 최소화하여 진정한 의미의 소통을 이루는 것을 목표로 했습니다.

소리오름은 청각장애인의 발달적 요인으로 인한 조음장애를 교정하기 위해 개발한 음성과 영상 발음 교정 시스템입니다. 한국어의 음운 변동 현상(자음 동화, 경음화, 첨가, 탈락 등)을 반영해 단순 음절이 아닌 단어 단위 발음 훈련을 가능하게 했습니다. 음성 모듈은 발음 기호 기반 데이터셋을 구축해 LSTM-CTC 음성 인식 모델을 학습시켰으며, 사용자의 발화를 ‘들리는 대로’ 인식해 목표 단어와 비교한 후 오류와 교정 방법을 제시합니다. 영상 모듈은 Mediapipe Face Mesh에서 추출한 145개 핵심 랜드마크를 활용해 학습했으며, VGG, CNN+LSTM, Embedding 모델을 비교해 정확도 79%의 Embedding 모델을 최종 채택했습니다. 이를 통해 입술과 혀 움직임을 분석해 시각적 피드백을 제공하며, 최종적으로 Flask 기반 웹 앱에서 음성과 영상을 동시에 교정할 수 있도록 구현했습니다.

소리오름은 6개월간 전문가와 함께하는 콜로키움 프로그램에 참여해 소논문으로 완성되었으며, 그 결과물을 4차 산업혁명 주제 탐구 발표회에서 발표해 1등상인 SW 마스터피스상을 수상했습니다. 대회 참가 교수님의 추천으로 The 2nd NextGen AI Horizon Forum 2024에 참가해 대학생들과 함께 경쟁하여 우수발표논문상을 받으며 연구의 학문적 성과를 인정받았습니다.

앞으로 저는 소리오름을 고등학교 연구 성과에 그치지 않고, 전 세계 청각장애인이 차별 없이 소통할 수 있는 기술로 발전시키고자 합니다. 발음 교정은 언어를 넘어 인간의 존엄과 권리에 직결된 문제라 생각하며, 학부 과정에서는 다양한 언어와 문화권 데이터를 반영해 글로벌하게 활용 가능한 확장성 높은 시스템으로 심화·발전시키고 싶습니다.